5 Fundamentální rovnice

pátek 2. února 2024 13:16

5 Fundamentální rovnice a TD potenciály

5.1 Postuláty termodynamiky

- z dosavadních poznatků lze formulovat základní termodynamické axiomy tak, že termodynamické vlastnosti látek budou charakterizovány analytickými vlastnostmi entropie a vnitřní energie

Postulát I

Existují rovnovážné stavy makroskopických systémů, které jsou plně charakterizovány hodnotou vnitřní energie U a malým počtem dalších extenzivních parametrů.

→ de facto první a druhý původní axiom

→ nerovnovážné stavy jsou vždy popsány větším počtem parametrů, vždy ale méně než $6N$ ← to už je vše

Postulát II

Existuje stavová funkce, entropie S, extenzivních parametrů složeného systému, která je definována pro všechny rovnovážné stavy. Extenzivní parametry izolovaného systému bez vnitřních vazeb nabývají v rovnovážném stavu takové hodnoty, které odpovídají maximu entropie na prostoru všech rovnovážných stavů s vnitřními vazbami

≡ existuje funkce $S(U, X_1, \dots, X_n)$, která v rovnováze nabývá maxima.

- mimo rovnováhu není S definována
  - ↳ každý bod fázového prostoru je tak nutné vnímat jako rovnovážný stav, který se ustanoví při vhodném nastavení vnitřních vazeb složeného systému

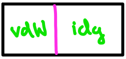
⇒ potřebuji složený systém, protože pokud bych měl izolovaný systém, tak jsou U, V, N fixní

⇒ není co jak maximalizovat

→ vychází z postulátu $(\Delta S)_{izol} \geq 0$, tedy přechod do rovnováhy zvyšuje entropii a zastaví se až tehdy, když je v rovnováze

Lze přeformulovat:

Rovnovážné hodnoty volných vnitřních extenzivních parametrů jsou takové, aby maximalizovaly entropii pro danou hodnotu vnitřní energie.

Např.: 

→ nějak nastavím píst ⇒ vždy se ustanoví nějaká rovnováha

→ uvolním píst ⇒ nastaví se tak, aby maximalizoval entropii

Postulát III

Entropie S je spojitá diferencovatelná stavová funkce všech proměnných a je monotónně rostoucí funkcí U.

- spojitost a diferencovatelnost ⇒ existuje dS, tj. v rovnovážném stavu si entropie nepamatuje historii
- monotónní vzrůst je kvůli tomu, že $\left(\frac{\partial S}{\partial U}\right)_{x_i} = \frac{1}{T} > 0 \iff T > 0$

Postulát IV

Entropie složeného systému je aditivní přes subsystémy

- striktně platí pouze pro neinteragující subsystémy
  - dobře aproximuje i pro systémy s malým poměrem rozhraní / objem a krátkodosahové interakce
  - problém jsou dalekodosahové interakce
- extenzivita je silnější požadavek
  - aditivita – platí kdykoliv je dosah interakcí zanedbatelný vůči velikosti systému
  - extenzivita – povrch / rozhraní je zanedbatelný vůči objemu

Postulát V

Entropie libovolného systému je nezáporná

- varianta Nernstova postulátu
- něco jako 3.TDZ

Má smysl pouze pro kvantové systémy

- alternativní:

  (1) $\lim_{T\to 0^+} S(T) = 0$ ← velmi často neplatí!

  (2) $\lim_{T\to 0^+} \left(\frac{\partial S}{\partial X}\right)_T = 0$

  (3) $T = 0$ je nedosažitelná konečným počtem kroků

5.2 Reprezentace

- z postulátů vyplývá význačná role $S = S(U,\vec{X})$ jakožto fundamentální rovnice
  - -> v izolovaném složeném systému definuje rovnovážný stav skrze princip maxima $d_\xi S = 0$ $d^2_\xi S \leq 0$
  - -> derivacemi podle extenzivních parametrů dostáváme stavové rovnice $$-\frac{y_i}{T}(U,\vec{X}) = \left(\frac{\partial S}{\partial X_i}\right)_{U, X_j \neq X_i}$$
- motivace k hledání jiných reprezentací:
  - extenzivní parametry nejsou často dobré stavové proměnné - kontrolujeme třeba $T, p, \dots$
  - ne vždy hledáme rovnováhu v izolovaném systému

Energetická reprezentace

- díky monotonii S v U je $U(S,\vec{X})$ kandidátem na "energetickou fundamentální rovnici"
  - parciální derivace $U(S,\vec{X})$ také definují stavové rovnice

pro intenzivní parametry

- ukažme, že platí:

Rovnovážné hodnoty volných vnitřních extenzivních parametrů jsou takové, aby minimalizovaly vnitřní energii pro danou hodnotu entropie.

Ł ukažme, že podmínka $d_\xi U = 0$ $\quad d^2_\xi U \geq 0$ je ekvivalentní

$$0 = dS = \left(\frac{\partial S}{\partial \xi_j}\right)_{U,\vec{X}} \underbrace{d\xi_j}_{\text{jsou nezávislé}} \quad \Rightarrow \quad \left(\frac{\partial S}{\partial \xi_j}\right) = 0$$

$$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial \xi_j}\right)_{S,\vec{X}} d\xi_j = -\frac{\left(\frac{\partial S}{\partial \xi_j}\right)_{U,\vec{X}}}{\left(\frac{\partial S}{\partial U}\right)_{\vec{X}}} = -T\left(\frac{\partial S}{\partial \xi_j}\right)_{U,\vec{X}} = 0$$

$$\Rightarrow \quad d_\xi S = 0 \quad \Leftrightarrow \quad d_\xi U = 0$$

- pro druhý diferenciál máme:

$$d^2U = \left(\frac{\partial^2 U}{\partial \eta_i \partial \eta_j}\right) d\eta_i d\eta_j = \Big/ \, dU = \sum_j y_j d\eta_j \, \Big/ =$$

$$= \left(\frac{\partial y_j}{\partial \eta_i}\right) d\eta_i d\eta_j = dy_j d\eta_i = \Big/ \begin{matrix} y_1 = T \\ \eta_1 = S \end{matrix} \Big/$$

$$= dT dS + \sum_i dy_i dX_i \quad \leftarrow \text{ne všechny jsou nezávislé}$$

$$d^2S = \left(\frac{\partial^2 S}{\partial \eta_i \partial \eta_j}\right) d\eta_i d\eta_j = -\frac{\partial}{\partial \eta_i}\left(\frac{y_j}{T}\right) d\eta_i d\eta_j$$

$$= -\frac{1}{T} dy_j d\eta_j + \frac{1}{T^2} y_j dT d\eta_j = \Big/ \begin{matrix} y_1 = -1 \Rightarrow dy_1 = 0 \\ \eta_1 = U \quad \eta_{>1} = X \end{matrix} \Big/$$

$$= -\frac{1}{T} dy_j dX_j - \frac{1}{T^2} dT dU + \frac{1}{T^2} dT (y_j dX_j)$$

$$= -\frac{1}{T} dy_j dX_j - \frac{1}{T^2} dT \left[dU - y_j dX_j\right] =$$

$$= \left| dU = TdS + y_j dX_j \right| = -\frac{1}{T}\left[dy_j dX_j + dT dS\right]$$

=> jelikož $T > 0$ a výše zmíněné výpočty jsou zcela obecné,

tak $d^2_\xi S \le 0 \iff d^2_\xi U \ge 0$

=> entropická a energetická reprezentace jsou zcela ekvivalentní

5.3 Termodynamické potenciály

- fundamentální rovnice v reprezentaci vybraných intenzivních veličin získáme prostřednictvím Legendreových transformací
  - z konstrukce vyplývá, že lze zaměnit vždy pouze sdružené proměnné :

$$y_i = \left(\frac{\partial U}{\partial X_i}\right) \overset{LT}{\underset{ILT}{\leftrightarrows}} X_i$$

- obecně : $Y = Y(X_1, \dots, X_n) \leftrightarrow dY = \sum_j y_j dX_j$

$$\xrightarrow{LT} Z = Z(y_1, \dots, y_l, X_{l+1}, \dots X_n) = Y(y_1, \dots, y_l, X_{l+1}, \dots, X_n) - \sum_{j=1}^{l} y_j X_j$$

+ pozorování :

Y je konvexní v X_j $\iff$ Z je konkávní v y_j

$$\frac{\partial^2 Y}{\partial X_j^2} = \frac{\partial y_j}{\partial X_j} > 0 \qquad \frac{\partial^2 Z}{\partial y_j^2} = -\frac{\partial X_j}{\partial y_j} < 0$$

Helmholtzova volná energie

– uvažujme kompozitní systém skládající se ze systému S a lázně L, přičemž uvažujeme $|L| >> |S|$, čili $C_L >> C$, i.e.:

(1) bez ohledu na tepelnou výměnu můžeme teplotu lázně považovat za konstantní

(2) v systému S se může dít něco divokého, ale nás zajímá, v jaké rovnováze se to ustanoví

=> z podmínek rovnováhy víme, že pro $T = T_L$

=> lázeň zprostředkovává konstantní teplotu

→ chtěli bychom pracovat s veličinou dimenze energie, která by se vztahovala pouze k subsystému S a byla by funkcí T a ξ_i

- chceme, aby splňovala princip minima vůči ξ_i a obsahovala stavové rovnice

=> uvažujme, že je kompozitní systém popsaný fundamentální rovnicí:

$$U^t = U^t(S, \vec{X}; \xi, S_L) = U(S, \vec{X}; \vec{\xi}) + U_L(\underline{S_L})$$

$S_L = S^t - S$

chtěl bych se toho zbavit a přejít k popisu pomocí teploty lázně

Přístup $U = U(T, \vec{X}; \vec{\xi}) = U(S(T, \vec{X}, \vec{\xi}), \vec{X}; \vec{\xi})$ je špatný, neboť by neplatily podmínky rovnováhy a parciální derivace by nedávaly správné stavové rovnice

→ rovnováha nastane pro $d_\xi U^t = 0 \quad d_\xi^2 U > 0$

navíc platí: $d_\xi S^t = d_\xi (S + S_L) = 0$

- protože princip minima předpokládá konstantní entropii
- navíc v rovnováze tedy $T = T_L$ a $\text{đ}Q = -\text{đ}Q_L$,

  i.e. $dS = -dS_L$

⇒ máme tedy celkově:

$$dU^t = dU + dU_L = \underbrace{/\, dU_L = \text{đ}Q_L \,/}_{\text{lázeň nekoná práci}} = dU + T_L dS_L$$

$$= /\, dS_L = -dS \,/ = dU - T_L dS = /\, T_L = T \,/$$

$$= dU - T dS = /\, T = \text{konst.} \Rightarrow dT = 0 \,/$$

$$= d(U - TS) \equiv dF$$

⇒ definujeme Helmholtzovu volnou energii

$$F(T, \vec{X}; \vec{\xi}) \equiv U - TS \Big|_{U = U(T, \vec{X}, \vec{\xi}),\, S = S(T, \vec{X}; \vec{\xi})}$$

- je to přirozená funkce T, protože ta je kontrolovaný parametr
- je to Legendreova transformace $U(S, \vec{X}; \vec{\xi}) \to F(T, \vec{X}; \vec{\xi})$

  ⇒ je bezztrátová
- vztahuje se pouze k subsystému S, lázeň je přítomna implicitně skrze kontrolovanou teplotu T
- v rovnováze $[dF]_{T, \vec{X}} = 0$, neboť $[dU^t]_{T, \vec{X}} = 0$

  a diferenciály se rovnají

- jakého typu nabývá F extrému?

$$d^2F|_T = d^2(U - TS)|_T = /\, U = U(S, \vec{X}; \vec{\xi}) \,/$$

$$= \frac{\partial^2}{\partial S^2}(U-TS)(dS)^2 + \frac{\partial}{\partial S \partial \eta_i}(U-TS)\, dS\, d\eta_i$$

$$+ \frac{\partial^2}{\partial \eta_i \partial \eta_j}(U-TS)\, d\eta_i\, d\eta_j$$

$= /\ S$ a η_i jsou nezávislé, $T \equiv$ konst $/$

$$= \frac{\partial^2 U}{\partial S^2}(dS)^2 + \frac{\partial^2 U}{\partial S \partial \eta_i}\, dS\, d\eta_i + \frac{\partial^2 U}{\partial \eta_i \partial \eta_j}\, d\eta_i\, \partial\eta_j$$

$$= d^2U \qquad \Rightarrow \qquad d^2F = d^2U$$

→ zároveň platí $0 \le d^2U^t = d^2U + d^2U_L$

- $|d^2U_L| \ll |d^2U|$, protože

$$d^2U_L = \left(\frac{\partial^2 U_L}{\partial S_L^2}\right)(dS_L)^2 = /\ dS_L = -dS\ /$$

$$= \underbrace{\left(\frac{\partial^2 U_L}{\partial S_L^2}\right)}_{\propto \frac{1}{N_L}} \underbrace{(dS)^2}_{\propto N^2} \propto \frac{N^2}{N_L} \xrightarrow{N_L \to \infty} 0$$

$$\Rightarrow \quad d^2U^t > 0 \iff d^2U > 0 \iff d^2F > 0$$

Diferenciál a Eulerova rovnice

- chceme ukázat, že F dává správné stavové rovnice :

$$dF = d(U-TS) = dU - TdS - SdT$$

$$= /\ dU = TdS - pdV + \mu dN\ /$$

$$dF = -SdT - pdV + \mu dN$$

$\Rightarrow$ platí $\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_{T,N} = -p\,(T,V,N)$

$$\left(\frac{\partial F}{\partial N}\right)_{T,V} = \mu(T,V,N)$$

- Eulerova rovnice : $F = U - TS = -pV + \mu N$

Fyzikální význam

$[\Delta F]_T = W$ ← práce dostupná v izotermickém procesu

- obvyklé značení $F(T,X) = U[T](T,X)$
- vnitřní energie z F:

$$U = F + TS = F - T\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_{\vec{x}} = -T^2\left(\frac{\partial (F/T)}{\partial T}\right)_{\vec{x}}$$

$$\Rightarrow \quad -\frac{F}{T} = S\left[\tfrac{1}{T}\right](T,\vec{X})$$

- v $F = U - TS$ se střetávají dva základní fyzikální principy $U \searrow \min$ a $S \nearrow \max$, obě vedou k $F \searrow \min$, ale U a S nejsou nezávislé
  $\Rightarrow$ nelze za konst. T zároveň $U \searrow \min$ a $S \nearrow \max$,
  ale potkají se někde, aby $F \searrow \min$ za dané vazby mezi U a S

→ postup lze zobecnit pro změnu jiných ext. a int. proměnných
$\Rightarrow$ dále uvažujeme systémy charakterizované S, V, N

Entalpie

$$H(S,p,N) \overset{\text{def}}{\equiv} U[p](S,p,N)$$

$$H(S,p,N) = U(S,p,N) + pV(S,p,N)$$

Euler → $= TS + \mu N$

$$dH = TdS + Vdp + \mu dN$$

- princip minima: $[dH]_p = 0 \quad [d^2H]_p \geq 0$

Fyzikální význam

- máme $đQ = dH - Vdp - \mu dN$

$\Rightarrow \quad [\Delta H]_{p,N} = Q$ ← teplo chemické reakce

Gibbsův potenciál

$$G(T,p,N) \overset{def}{\equiv} U[T,p](T,p,N)$$

$$G(T,p,N) = U(T,p,N) - TS(T,p,N) + pV(T,p,N)$$

Euler $= \mu N$

$$dG = -TdS + Vdp + \mu dN$$

- speciální je zajímavý případ molárního Gibbsova potenciálu

$$g(T,p) \equiv \frac{G}{N} = \mu(T,p)$$

$\Rightarrow \quad dg = -s\,dT + v\,dp \iff$ G-D vztah

- princip minima $[dG]_{T,p} = 0 \quad [d^2G]_{T,p} \geq 0$

- fyzikální význam: $[\Delta G]_{T,p} = W_{chemická}$

Grandkanonický potenciál

$$\Omega(T,V,\mu) \overset{def}{\equiv} U[T,\mu](T,V,\mu)$$

$$\Omega(T,V,\mu) = U(T,V,\mu) - TS(T,V,\mu) - \mu N(T,V,\mu)$$

Euler $= -pV$ pro jednokomponentní extenzivní s.

$$d\Omega = -SdT - pdV - Nd\mu$$

- důležitý ve statistické fyzice → popisuje otevřené systémy
- princip minima $[d\Omega]_{T,\mu} = 0 \quad [d^2\Omega]_{T,\mu} \geq 0$

Obecný princip minima

- $U[y_1,\dots,y_l]$ se minimalizuje vzhledem k volným vnitřním extenzivním proměnným na prostoru stavů s konstantními $y_1 = y_1^0, \dots, y_l = y_l^0$
- to je ekvivalentní tomu, že $U[y_1,\dots,y_l]$ je konvexní funkce ve všech extenzivních proměnných a konkávní funkce ve všech intenzivních proměnných

  ⇒ rovnováha je sedlový bod – max v intenzivních a minimum v extenzivních

Funkce Massieu

≡ Legendreovy transformace entropie

- historicky starší než LT energie

$$S\left[\tfrac{1}{T}\right] = S - \frac{U}{T} = -\frac{1}{T}(U-TS) = -\frac{F}{T}(T,V,N)$$

$$S\left[\tfrac{p}{T}\right] = S - \frac{pV}{T} = S\left[\tfrac{p}{T}\right]\left(U,\tfrac{p}{T},N\right)$$

$$S\left[\frac{1}{T},\frac{p}{T}\right] = S - \frac{U}{T} - \frac{pV}{T} = -\frac{1}{T}\left(U - TS + pV\right) = -\frac{G}{T}(T,p,N)$$

- platí pro ni odpovídající principy maxima

- z výše uvedených pouze $S\left[\frac{p}{T}\right]$ nese novou informaci

5.4 Maxwellovy relace

Koeficienty lineární odezvy

- analytická struktura TD odhaluje řadu vztahů mezi makroskopickými veličinami

  => umožňuje experimentálně určit i to, co je těžké určit přímo

≡ dobře měřitelné veličiny, které určují, jak se nějaká fyzikální veličina v kontrolovaném procesu mění při změně jiné veličiny

$$\Delta X = \int_{Y_A}^{Y_B} \underbrace{\left(\frac{\partial X}{\partial Y}\right)_Z}_{\text{koeficient lineární odezvy}} dY \approx \left(\frac{\partial X}{\partial Y}\right)_Z\Big|_{Y_A} \Delta Y$$

- dále většinou uvažujeme uzavřený systém, proto implicitně $N = \text{konst.}$

- např.
  - koef. tepelné roztažnosti $\alpha = \frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$
  - koef. izotermické kompresibility $\kappa_T = -\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T$

↳ pokud je proměřím, mohu určit např.:

$$\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V = -\frac{\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p}{\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T} = \frac{\alpha}{\kappa_T}$$

$$\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_T = \frac{1}{\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T} = -\frac{1}{\kappa_T V}$$

Pozorování

- koeficienty lin. odezvy lze vztáhnout k druhým derivacím vhodného TD potenciálu
- koeficienty odvozené z různých potenciálů nejsou nezávislé
  - ↳ plyne z toho, že TD potenciály jsou svázány LT

=> mělo by jít všechny koef. lin. o. vyjádřit pomocí "základní sady" odvozené z jednoho vybraného

- standardně se volí $G = G(T,p)$, jelikož T a p lze dobře kontrolovat

$$\alpha \equiv \frac{1}{V}\left(\frac{\partial^2 G}{\partial T \partial p}\right)$$

$$\kappa_T = -\frac{1}{V}\left(\frac{\partial^2 G}{\partial p^2}\right)_T$$

$$C_p = -T\left(\frac{\partial^2 G}{\partial T^2}\right)_p$$

↳ obecně $C_x \equiv T\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_x$

- TD potenciály mají úplný diferenciál => 2.PD jsou záměnné

Mayerův vztah

- vztah mezi C_V a C_p:

$$C_V = T\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V = T\left(\frac{\partial S(T, p(T,V))}{\partial T}\right)_V$$

$$= T\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_p + T\left(\frac{\partial S}{\partial p}\right)_T\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V$$

$$= \Big/ \frac{\partial^2 G}{\partial T \partial p} \Big/ = C_p + T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p \frac{\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p}{\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T}$$

$$= C_p - TV\frac{\alpha^2}{\kappa_T}$$

$$\Rightarrow C_p - C_V = TV\frac{\alpha^2}{\kappa_T}$$

Volná expanze do vakua

- zachovává se vnitřní energie $\Rightarrow$ $U = \mathrm{konst}$

$$\Rightarrow \Delta T = \int_{V_0}^{V_f}\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_U dV$$

$$\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_U = -\frac{\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T}{\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V} = -\frac{T\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T - p\overbrace{\left(\frac{\partial V}{\partial V}\right)_T}^{\equiv 1}}{\underbrace{T\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V}_{C_V} - p\underbrace{\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_V}_{\equiv 0}}$$

$$= \Big/ \frac{\partial^2 F}{\partial T \partial V} \Big/ = \frac{1}{C_V}\left[p - T\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V\right]$$

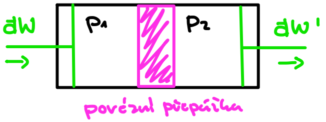
$$= \frac{1}{C_V}\left[p + T\frac{\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p}{\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T}\right] = \frac{1}{C_V}\left[p - T\frac{\alpha}{\kappa_T}\right]$$

- id. plyn teplotu nemění, vdW se ochladí!

Jouleův-Thompsonův proces

$p_2 < p_1$

≡ throttling



počáteční stav: p_1, V_1, U_1 a $V_2 = 0$

koncový stav: $V_1 = 0$ a p_2, V_2, U_2

→ přičemž $U_2 = U_1 + p_1 V_1 - p_2 V_2$

⇒ $H_1 = U_1 + p_1 V_1 = U_2 + p_2 V_2 = H_2$

⇒ zachovává se entalpie (ale není izoentalpický, protože je nerovnovážný)

→ pro malý rozdíl tlaků $\Delta T \approx \underbrace{\left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_H}_{\equiv \mu_{JT}} \Delta p$

$$\mu_{JT} = -\frac{\left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)_T}{\left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p} = -\frac{T\left(\frac{\partial S}{\partial p}\right)_T + V\left(\frac{\partial p}{\partial p}\right)_T}{T\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_p + V\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_p}$$

$$= \Big/ \frac{\partial^2 G}{\partial p \partial T} \Big/ = \frac{1}{C_p}\left[T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p - V\right] = \frac{V}{C_p}\left[T\alpha - 1\right]$$

- přičemž $\alpha = \alpha(T)$ obecně
- pro id. plyn je $T\alpha = 1$ ⇒ neochladí se
- pro reál. plyn

  $\alpha(T)T > 1$ ⇒ $\mu_{JT} > 0$ ⇒ chlazení!

  $\alpha(T)T < 1$ ⇒ $\mu_{JT} < 0$ ⇒ ohřívání!